

PIM - Etapa 6: Algoritmo e Lógica

Análise de Eficiência Operacional - Banco do Brasil S/A

1. Identificação da Necessidade Prática

O Banco do Brasil, como instituição de grande porte, monitora mensalmente indicadores críticos: consumo de energia (sustentabilidade), quadro de funcionários (RH) e adoção de tecnologia (inovação). A necessidade prática identificada é a **automação da análise de dados**. Atualmente, o processamento manual de grandes volumes de dados é lento e sujeito a erros. Um algoritmo em Python permite a extração imediata de tendências (Média, Mediana, Moda) e a geração de alertas automáticos para desvios de consumo, otimizando a tomada de decisão estratégica.

2. Implementação do Algoritmo (Python)

```
import statistics

# Dados extraídos do estudo estatístico (Jan a Jun)
dados_banco = {
    "Energia (MWh)": [1200, 1250, 1180, 1300, 1270, 1250],
    "Funcionários": [86000, 86100, 86050, 86200, 86150, 86100],
    "Tecnologia (%)": [78, 80, 79, 83, 85, 80]
}

def analisar_indicadores(nome, valores):
    print(f"--- Relatório: {nome} ---")

    # Cálculos Estatísticos
    media = sum(valores) / len(valores)
    mediana = statistics.median(valores)
    try:
        moda = statistics.mode(valores)
    except:
        moda = "N/A"

    print(f"Média: {media:.2f} | Mediana: {mediana} | Moda: {moda}")
```

```
# Lógica de Alerta de Desvio
ultimo_valor = valores[-1]
if ultimo_valor > media:
    print(f"STATUS: ALERTA! Consumo atual acima da média mensal.")
else:
    print(f"STATUS: Operação dentro da normalidade.")
print("-" * 40)

# Execução
print("SISTEMA DE MONITORAMENTO BB V1.0\n")
for indicador, serie in dados_banco.items():
    analisar_indicadores(indicador, serie)
```

3. Funcionamento e Comentários

Estrutura de Dados: O uso de dicionários permite organizar múltiplos indicadores de forma escalável.

Lógica de Programação: O algoritmo utiliza estruturas condicionais (if/else) para comparar o desempenho do último mês com a média histórica, transformando números brutos em indicadores de status (Alerta ou Normal).

Exemplo de Saída:

Ao processar 'Energia', o sistema identifica que 1250 MWh (Junho) é superior à média de 1241.67 MWh, disparando um aviso visual para o gestor de infraestrutura.